UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES *Ingeniería de Software — Calidad de Software*

PARCIAL 1 — UNIDAD I

Caso de Estudio:

Proyecto HELIOS

Estrategia de Calidad de Software

Equipo Grupo HELIOS

Jose Brown

Ethan Gonzalez

Alejandro Saenz

Ashley Martinez

Marian Barba

Profesora: María Mosquera

Mayo de 2026

Índice

1. Introducción 3

2. Identificación del caso 3

3. Descripción del caso 4

4. Objetivo: por qué y para qué 5

5. Desarrollo del caso: los 4 procesos 6

5.1 Agendamiento de citas 6

5.2 Cancelación y reprogramación 6

5.3 Sincronización entre sedes 6

5.4 Notificaciones y recordatorios 7

6. Plan estratégico de calidad 8

6.1 Visión del sistema 8

6.2 Objetivos principales 8

6.3 Alcance del sistema 9

6.4 Restricciones relevantes 9

6.5 Tipos de pruebas aplicadas y justificación 10

7. Conexión con la Unidad I 12

8. Bibliografía 13

1. Introducción

El presente documento expone la estrategia de calidad de software diseñada por el equipo Grupo HELIOS para el caso de estudio HELIOS, un sistema unificado de citas médicas en proceso de implementación para una red de policlínicas nacional. El proyecto enfrenta problemas críticos de calidad que comprometen tanto su funcionamiento operativo como la reputación pública de la institución, por lo que requiere una intervención disciplinada, fundamentada en estándares internacionales y orientada a la estabilización del sistema en producción.

La estrategia que aquí se presenta no propone reconstruir HELIOS desde cero, sino estabilizarlo aplicando un sistema de gestión de calidad que debió existir desde la concepción del proyecto. Este enfoque responde a la realidad observada: el sistema ya está siendo utilizado por médicos y pacientes reales, ha generado críticas públicas en redes sociales y opera con módulos parcialmente sincronizados entre las distintas sedes. Pretender un rediseño total sería irresponsable; la prioridad es contener los síntomas, instalar procesos y políticas de calidad, y verificar mediante pruebas medibles que la operación se estabiliza.

El documento se estructura en siete secciones principales. Primero se identifica el caso y se describe la situación actual. Luego se define el objetivo del proyecto, se desarrolla el detalle de los cuatro procesos críticos del sistema y se formaliza el plan estratégico de calidad — incluyendo visión, objetivos medibles, alcance, restricciones y los tipos de pruebas seleccionados con su respectiva justificación. Finalmente, se conecta la estrategia con los conceptos fundamentales de la Unidad I del curso (modelos de calidad, ciclo de vida, ISTQB, ISO/IEC 25010, los siete pilares de gestión de calidad) y se cierra con conclusiones y bibliografía.

El equipo considera que la rigurosidad del enfoque — apoyado en marcos como ISTQB Foundation Level (2018), la norma ISO/IEC 25010 (2011) y los textos de Pressman (2010) y Sommerville (2011) — constituye la diferencia entre un plan teórico y una propuesta de ingeniería defendible. Cada decisión tomada se sustenta en criterios medibles, observables y trazables, en línea con los principios de calidad aplicada que la Unidad I propone.

2. Identificación del caso

Nombre del sistema

Proyecto HELIOS — Sistema unificado de citas médicas para red de policlínicas.

Equipo de trabajo

Grupo HELIOS, conformado por:

- Jose Brown — Responsable de identificación del caso y visión del sistema.
- Ethan Gonzalez — Responsable de objetivos, alcance y restricciones.
- Alejandro Saenz — Responsable de desarrollo del caso y diagnóstico técnico.
- Ashley Martinez — Responsable de la estrategia de pruebas y matriz de trazabilidad.
- Marian Barba — Responsable de la conexión con los conceptos de la Unidad I y cierre.

3. Descripción del caso

HELIOS es un sistema digital de gestión de citas médicas que busca unificar la atención de una red de policlínicas distribuidas a nivel nacional. El cliente, una red de salud con presencia en múltiples sedes, requiere que el sistema permita a los pacientes agendar consultas en cualquier sede del país, recibir recordatorios automatizados y reprogramar o cancelar de forma autogestionada. Los médicos, por su parte, necesitan acceder a una agenda unificada que refleje los cambios en tiempo real.

La situación actual revela siete síntomas concretos que evidencian fallas de calidad acumuladas durante el desarrollo:

- El sistema se vuelve lento en horas pico, particularmente entre las 6:00 y 8:00 de la mañana de los lunes.
- Los módulos no sincronizan correctamente con las bases de datos de las distintas sedes.
- Los médicos reportan que la interfaz no es intuitiva y rechazan su uso cotidiano.
- El sistema no refleja cambios en tiempo real entre pacientes y médicos.
- La aplicación móvil presenta fallas críticas que han generado críticas públicas en redes sociales.
- El equipo de desarrollo se encuentra dividido entre dos sedes del país, con comunicación deficiente.
- La documentación de arquitectura está desactualizada y los cambios recientes no se han registrado formalmente.

Estos síntomas no son fallas aisladas. Son la consecuencia directa de no haber instalado un sistema de gestión de calidad antes de poner el producto frente a usuarios reales. El caso plantea,

en términos prácticos, lo que Pressman (2010) describe como un proyecto donde la calidad se trató como una etapa posterior al desarrollo, en lugar de un atributo transversal al ciclo de vida del software.

4. Objetivo: por qué y para qué

Por qué

El proyecto HELIOS enfrenta una crisis de calidad pública. Los síntomas reportados — lentitud, falta de sincronización, rechazo médico, fallas móviles, críticas en redes sociales — no son problemas aislados que admitan correcciones puntuales. Constituyen una situación donde el sistema está en producción sin haber pasado por un proceso de calidad formal. Esto representa un riesgo operativo (los pacientes no pueden agendar citas de forma confiable), reputacional (la institución pierde credibilidad pública) y, en última instancia, sanitario (la accesibilidad a la atención médica se degrada).

La intervención es necesaria porque ningún rediseño técnico aislado resolverá el problema si no se acompaña de un sistema de calidad que prevenga su repetición. Pressman (2010) lo plantea con claridad: la calidad de software no se inspecciona al final del proceso, se construye a lo largo de él.

Para qué

El objetivo de esta estrategia es estabilizar HELIOS aplicando un sistema integrado de gestión de calidad que cubra los siete pilares fundamentales — planificación, control, aseguramiento y mejora continua, políticas, procesos, métricas y auditorías — con foco en los cuatro procesos críticos del caso. Concretamente, perseguimos:

- Reducir los tiempos de respuesta del sistema en hora pico a un máximo de 2 segundos para el 95% de las peticiones.
- Garantizar la sincronización entre sedes en menos de 3 segundos para el 99% de las operaciones.
- Asegurar que el 99.5% de los agendamientos realizados desde la aplicación móvil se completen exitosamente.
- Disminuir en 80% las quejas públicas en redes sociales durante los siguientes tres meses de operación.
- Instalar procesos de calidad que permitan que cada nuevo cambio en el sistema pase por validación medible antes de llegar a producción.

Estos objetivos son medibles, observables y trazables. Cada uno tiene asociado un tipo de prueba específico (ISTQB) y un criterio de aceptación cuantificable, lo que permite verificar de forma objetiva si la estrategia está cumpliendo lo prometido.

5. Desarrollo del caso: los 4 procesos

El caso requiere el diseño formal de cuatro procesos críticos. Cada uno se describe a continuación con su actor principal, la acción clave y el resultado esperado. Para cada proceso se anticipan las políticas y los criterios de aceptación que aplicarán.

5.1 Agendamiento de citas

Es el proceso de mayor visibilidad y volumen del sistema. El paciente, mediante la aplicación móvil o el portal web, selecciona la sede, la especialidad médica, el médico disponible y la franja horaria deseada. El sistema valida la disponibilidad real, reserva el slot y emite una notificación de confirmación al paciente. La política asociada establece que ningún agendamiento se confirma si los campos obligatorios están incompletos, y que cada nueva versión del módulo debe pasar por un gate de rendimiento antes de su publicación. El criterio de aceptación es que el flujo completo se ejecute en menos de 2 minutos desde la apertura de la pantalla.

5.2 Cancelación y reprogramación

Este proceso permite al paciente cancelar o reprogramar una cita previamente confirmada, accediendo a la sección "Mis Citas" desde su perfil. La acción debe poder ejecutarse en un máximo de dos clics. La política asociada determina que toda cancelación realizada con menos de 24 horas de anticipación dispara una notificación automática a la lista de espera, optimizando la ocupación de los médicos. El criterio de aceptación es que el slot liberado quede disponible para la lista de espera en menos de 5 segundos.

5.3 Sincronización entre sedes

Es el proceso técnico más sensible del sistema, dado que los síntomas reportan precisamente fallas en este punto. Cada cambio realizado en cualquier sede — agendamiento, cancelación, reprogramación, modificación de agenda médica — debe replicarse en las bases de datos de las demás sedes en un tiempo controlado. La política nueva introduce un pipeline automatizado de pruebas de integración: cada release del sistema debe pasar obligatoriamente por una batería de pruebas que verifican que un cambio efectuado en la Sede A se refleja correctamente en la Sede

B antes de autorizar el despliegue. El criterio de aceptación es que la propagación se complete en menos de 3 segundos para el 99% de los casos.

5.4 Notificaciones y recordatorios

Este proceso atiende uno de los problemas operativos más documentados del sistema de salud panameño: la inasistencia a citas médicas, que según fuentes locales alcanza entre el 30% y el 55% en algunas especialidades. HELIOS debe enviar recordatorios automatizados a los pacientes 24 horas y 2 horas antes de cada cita, por los canales que el paciente haya configurado (aplicación, correo electrónico o mensaje SMS). El sistema también notifica cambios de consultorio, cancelaciones y resultados disponibles. La política asociada exige que el 100% de las citas confirmadas reciban al menos un recordatorio antes de cumplirse el plazo programado, lo que se verifica con pruebas funcionales y de integración.

6. Plan estratégico de calidad

Esta sección formaliza la estrategia de calidad propuesta. Se estructura siguiendo el esquema solicitado por el curso: visión, objetivos, alcance, restricciones y tipos de pruebas con su respectiva justificación.

6.1 Visión del sistema

HELIOS será una plataforma digital de gestión de citas médicas unificada, ágil y confiable, que conecte a los pacientes de la red nacional con las sedes y médicos disponibles mediante una experiencia rápida, predecible y libre de fricción. La calidad del sistema se traducirá en tres atributos observables: tiempo de respuesta menor a 2 segundos en horas pico, sincronización entre sedes en menos de 3 segundos, y 99.5% de éxito en transacciones móviles. La visión se alinea con los principios de la norma ISO/IEC 25010 (2011), particularmente en las características de fiabilidad, eficiencia de desempeño, usabilidad y seguridad.

6.2 Objetivos principales

Los objetivos del plan se definen en términos cuantificables, siguiendo el principio de que ningún objetivo de calidad debe enunciarse sin una métrica asociada (Sommerville, 2011).

- **Estabilización del rendimiento:** garantizar que el 95% de las peticiones se atiendan en 2 segundos o menos durante horas pico, sostenido durante 30 días consecutivos.
- **Coherencia entre sedes:** lograr que cualquier cambio realizado en una sede se refleje en las demás en menos de 3 segundos, en el 99% de los casos.
- **Adopción médica:** alcanzar una calificación de usabilidad SUS (System Usability Scale) igual o superior a 75 puntos sobre 100, en una muestra representativa de 8 médicos.
- **Confiabilidad móvil:** verificar que el 99.5% de los agendamientos iniciados desde la aplicación móvil se completen exitosamente.
- **Recuperación de reputación:** reducir en 80% el volumen de quejas públicas en redes sociales en un horizonte de tres meses.
- **Instalación de procesos:** implementar un sistema documentado de gestión de calidad que cubra los siete pilares (planificación, control, aseguramiento, políticas, procesos, métricas, auditorías).

6.3 Alcance del sistema

Qué incluye el alcance

El proyecto contempla el diseño, validación e implementación de la estrategia de calidad sobre los cuatro procesos críticos definidos por el cliente: agendamiento de citas, cancelación y reprogramación, sincronización entre sedes y notificaciones a pacientes. La estrategia abarca tanto la aplicación móvil como la versión web del sistema, incluye los flujos del paciente y del médico, y considera la operación en al menos cuatro sedes inicialmente, con capacidad de escalar al universo completo de policlínicas de la red.

Qué no incluye el alcance

La estrategia presentada no contempla — y así se declara explícitamente — los siguientes módulos del ecosistema de salud digital:

- Gestión de historia clínica electrónica de los pacientes.
- Facturación, cobros y procesamiento de pagos.
- Telemedicina y consulta remota.
- Integración con farmacia o gestión de recetas.
- Gestión de hospitalización o servicios de urgencia.

Estas exclusiones son deliberadas. Intentar abarcar más procesos en esta fase comprometería la calidad del trabajo realizado en los cuatro procesos centrales, contradiciendo el principio de gestión de alcance que la Unidad I plantea como uno de los pilares de un proyecto de software exitoso.

6.4 Restricciones relevantes

El equipo identificó cinco restricciones que condicionan la ejecución de la estrategia. Reconocerlas explícitamente es parte del rigor que la Unidad I exige en la definición de cualquier estrategia de calidad.

- **Restricción técnica:** el sistema ya está operando con usuarios reales. No es posible interrumpir el servicio para realizar refactorizaciones masivas; toda intervención debe planificarse en ventanas controladas.
- **Restricción organizacional:** el equipo de desarrollo se encuentra dividido entre dos sedes del país, lo que dificulta la comunicación y exige procesos formales (daily entre sedes, tableros compartidos, code review obligatorio cruzado).

- **Restricción de información:** la documentación de arquitectura está desactualizada y los cambios recientes no se han registrado formalmente. Esto obliga a una fase de levantamiento documental antes de cualquier intervención mayor.
- **Restricción de tiempo:** la presión reputacional pública impone urgencia. No se dispone del tiempo que un rediseño greenfield requeriría; la estrategia debe priorizar contención y estabilización.
- **Restricción de deuda técnica:** la deuda acumulada en el sistema actual limita la velocidad de cambio. Cada modificación debe acompañarse de pruebas de regresión para evitar romper funcionalidades ya en producción.

6.5 Tipos de pruebas aplicadas y justificación

La selección de tipos de pruebas sigue el marco propuesto por el syllabus de ISTQB Foundation Level (2018), que clasifica las pruebas en cuatro grandes categorías: funcionales, no funcionales, estructurales (caja blanca) y de cambios (regresión y confirmación). La selección no es académica — cada tipo de prueba ataca un síntoma específico del caso. A continuación se presenta el mapeo:

Tipo de prueba (ISTQB)	Justificación: síntoma de HELIOS que ataca
Pruebas de rendimiento	Atacan el síntoma de lentitud en hora pico. La carga estimada de HELIOS alcanza 50,000–80,000 interacciones diarias con picos de 5,000–10,000 usuarios concurrentes, lo que exige validar el sistema bajo carga real antes de cada release.
Pruebas de integración	Atacan el síntoma de falta de sincronización entre sedes. Verifican que los módulos de bases de datos distribuidas en sedes distintas se comuniquen correctamente y propaguen los cambios en los tiempos establecidos.
Pruebas de usabilidad	Atacan el síntoma de rechazo médico a la interfaz. Se aplicarán mediante el instrumento estandarizado SUS (System Usability Scale), creado por Brooke (1996), sobre una muestra de 8 médicos representativos.
Pruebas funcionales	Verifican que cada uno de los cuatro procesos críticos (agendamiento, cancelación, sincronización, notificaciones) opere conforme a los criterios de aceptación definidos.

Pruebas de regresión	Atacan el riesgo derivado de que el sistema está en producción viva. Cada corrección o cambio nuevo debe pasar por una suite de regresión que verifique que no se ha roto ninguna funcionalidad previamente estable.
Pruebas de confirmación	Atacan el síntoma de que el sistema no refleja cambios en tiempo real. Una vez corregido un defecto, las pruebas de confirmación validan que la corrección efectivamente quedó aplicada en el flujo completo.
Pruebas de sistema móvil	Atacan el síntoma de fallas críticas en la aplicación móvil reportadas en redes sociales. Suite específica que cubre los flujos móviles de extremo a extremo, ejecutada en cada release.

La coherencia entre estos tipos de pruebas y los objetivos del sistema queda evidenciada en la matriz de trazabilidad que se muestra a continuación. Cada síntoma del cliente tiene una causa raíz identificada, una acción de respuesta, un criterio medible y un tipo de prueba específico:

Síntoma del cliente	Qué hacemos	Cómo lo medimos	Tipo de prueba
Lentitud en hora pico	Pruebas de carga antes de publicar	Sistema responde ≤2 s con 5,000 usuarios	Rendimiento
Sedes desincronizadas	Pipeline automático entre sedes	Cambio visible ≤3 s, 99% de los casos	Integración
UI rechazada por médicos	Validación con muestra de médicos	SUS ≥75 sobre 100 (8 médicos)	Usabilidad
App móvil con fallas	Suite móvil obligatoria por release	99.5% de citas móviles exitosas	Funcional + regresión
No refleja en tiempo real	Verificación después de publicar	Cambios visibles ≤5 s en pantalla	Confirmación
Documentación vieja	Documentación versionada con el código	90% del sistema documentado	Auditoría

7. Conexión con la Unidad I

Esta sección responde explícitamente a la pregunta formulada por la profesora: qué conceptos de la Unidad I — Fundamentos de Calidad de Software — están siendo aplicados en la estrategia, y cómo se refleja la calidad en las decisiones tomadas.

7.1 Conceptos de la Unidad I aplicados

- **Los siete pilares de la gestión de calidad.** La estrategia se estructura explícitamente sobre los siete pilares: planificar (qué se va a probar y cómo), controlar (dashboard de defectos), asegurar y mejorar (retrospectivas y post-mortems), políticas (Definition of Done, code review obligatorio), procesos (bug triage, hotfix, release con gates), métricas (SLOs por proceso) y auditorías (revisión trimestral interna).
- **Dimensiones de calidad — ISO/IEC 25010.** La norma ISO/IEC 25010 (2011) define ocho características de calidad de producto. Esta estrategia atiende prioritariamente cuatro: fiabilidad (sincronización entre sedes, recuperación ante fallas), eficiencia de desempeño (respuesta en hora pico), usabilidad (validación con médicos vía SUS) y seguridad (gestión de datos sensibles de pacientes).
- **Rol de la calidad en el ciclo de vida.** Pressman (2010) y Sommerville (2011) coinciden en que la calidad no se inspecciona al final, se construye a lo largo del ciclo. En HELIOS, esto se traduce en gates de calidad antes de cada release, pruebas automatizadas integradas al pipeline y revisiones periódicas durante todo el desarrollo.
- **Modelos y estándares de pruebas — ISTQB.** El syllabus de ISTQB Foundation Level (2018) provee la taxonomía formal de tipos de prueba que la estrategia utiliza. La clasificación en pruebas funcionales, no funcionales, estructurales y de cambios da soporte conceptual a la selección realizada.
- **Gestión de la calidad como sistema integrado.** La propuesta no se limita a un conjunto de pruebas técnicas: configura un sistema de gestión que articula políticas, procesos, métricas y auditorías. Este enfoque sistémico es exactamente lo que la Unidad I describe como la diferencia entre control de calidad táctico y gestión de calidad estratégica.
- **Documentación como activo de calidad.** Una de las restricciones identificadas es la documentación desactualizada. La estrategia propone tratar la documentación como un activo versionado junto con el código, con auditorías periódicas para asegurar su

vigencia. La Unidad I sostiene que la calidad documental es parte de la calidad total del producto.

7.2 Cómo se refleja la calidad en las decisiones tomadas

Cada decisión del plan estratégico se fundamenta en un principio de calidad explícito y verificable. Estos son cinco ejemplos representativos:

- Decidir no rediseñar HELIOS desde cero, sino estabilizar la versión existente, refleja el principio de gestión de calidad pragmática: priorizar la continuidad operativa sobre la perfección teórica.
- Especificar todos los criterios de aceptación con números (≤2 s, ≥75, 99% de los casos) refleja el principio de medibilidad: en calidad de software, lo que no se mide no se controla.
- Adoptar SUS como instrumento de validación de usabilidad refleja el principio de uso de estándares reconocidos: en lugar de inventar una métrica propia, se aplica un instrumento publicado y validado por la industria.
- Introducir un pipeline automatizado de pruebas de integración refleja el principio de prevención sobre detección: detectar fallas antes del despliegue es exponencialmente más barato que corregirlas en producción.
- Definir explícitamente lo que el alcance NO incluye refleja el principio de gestión de expectativas: la calidad de un proyecto se compromete tanto cuando se promete poco como cuando se promete demasiado.

8. Bibliografía

Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

International Software Testing Qualifications Board. (2018). Certified Tester Foundation Level Syllabus (Versión 2018 v3.1.1). ISTQB.

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Sauro, J., y Lewis, J. R. (2016). Quantifying the user experience: Practical statistics for user research (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.